实验 3：静态路由实验心得体会

项目	内容
院系	计算机学院
班级	4班
学号	24325144
实验名称	静态路由实验
学生	李伟龙

一、本人承担的工作

本次实验我参与 PC1 一侧的连通性验证与问题排查，重点分析配置静态路由后仍出现 ping 超时的原因，并整理相关排查记录。

二、心得体会

配置好静态路由后仍然 ping 超时，因为 PC 有两块网卡、两块网卡都配了默认网关时，Windows 路由表里会出现两条 `0.0.0.0/0` 默认路由。PC1 去 ping `192.168.3.22` 是跨网段访问，如果 PC1 没有去 `192.168.3.0/24` 的明细路由，就只能匹配默认路由；两条默认路由竞争时，Windows 按接口跃点数 metric 选路，通常校园网网卡更优先。结果就是 PC1 把发往 `192.168.3.22` 的包交给了校园网网关，而不是 R1 的 `192.168.1.1`，包被丢弃。

和上次 ACL 实验对比，上次 ACL 实验没有禁用校园网网卡也能 ping 通，用的是同一台 PC、校园网网卡配置也没改，仔细对比才发现，两次实验的实验网卡 IP/网关、目的地址、对端回程目的地址和 ACL 策略都不同：静态路由实验中 PC1/PC2 实验网卡是 `192.168.1.11/24` 和 `192.168.3.22/24`，跨网段互 ping 需要两端去程和回程都正确，双网卡默认路由竞争很容易导致某一端选错出口，所以指导书才建议禁用校园网网卡；而 ACL 实验中员工机/服务器的实验网卡是 `192.168.10.10/24` 和 `10.1.1.10/24`，用 `route print -4` 和 `tracert` 确认过，去程第一跳是 `192.168.10.1`、服务器回程第一跳是 `10.1.1.1`，都走对了实验网卡，而且 ACL 只拒绝 TCP 80、没有拒绝 ICMP，所以才是 ping 通、HTTP 不通。

这让我明白，网络"通不通"不是绝对的。服务器同样是双网卡 PC，上一次回程恰好走了实验网卡，并不代表所有情况下都如此——同样的配置，换一个目的地址、换一个回程方向，结果就可能反过来。所以不能靠"上次能通"来推断这次，必须用 `route print -4` 看明细、用 `tracert` 看第一跳，逐条确认实际走的是哪块网卡、哪条路由。

三、改进建议

1. 排查双网卡问题时，先用 `route print -4` 看默认路由和接口跃点数，再用 `tracert` 确认第一跳，不要直接改配置。
2. 需要精确控制时用 `route add` 加明细路由，而不是禁用网卡，既避免路由竞争，也能保留 telnet 管理通道。
3. 跨网段通信时，两端的主机都要确认去程和回程出口，不能只看一端。